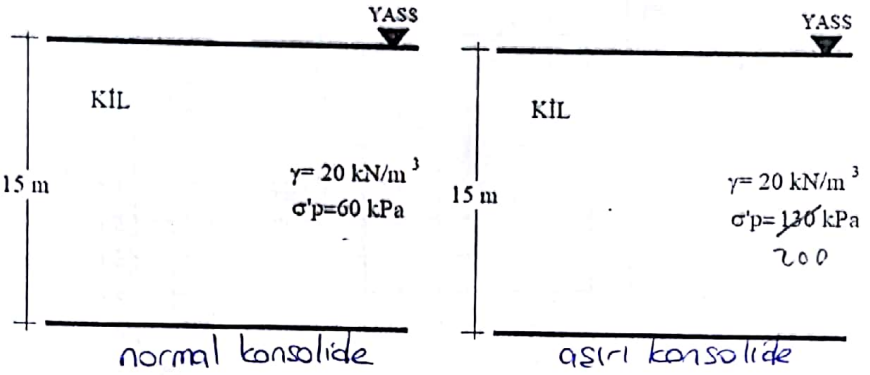
Grup 1: Prof. Dr. Mehmet Berilgen Grup 3: Doç. Dr. Sükrü Özçoban Grup 4: Doç. Dr. Havvanur Kılıç	**INS3121** **ZEMİN MEKANİĞİ** **II. YILİÇİ SINAVI**	**17 Aralık 2018**

Öğrenci adı soyadı:
Numara:
Grup:

S.1/25p	S.2/30p	S.3/15p	S.4/30p	TOPLAM

1) a) Aşağıda verilen 15m kalınlığındaki sıkışabilir kil zeminler için normal konsolide mi yoksa aşırı konsolide mi olduklarını belirleyiniz. Bu kil zeminlerden hangisi daha elverişli temel zemini özelliklerine sahiptir? Nedenlerini belirterek açıklayınız. **(10p)**.



b. Kayma mukavemeti parametreleri laboratuvarda hangi deneyler ile belirlenir? Bu deneylerden serbest basınç deneyi hakkında bildiklerinizi kısaca yazınız **(9p)**.

c. Terzaghi konsolidasyon deneyinde yapılan kabuller nelerdir, belirtiniz **(8p)**.
teorisinde

a) $\sigma_{v_0}' = 7,5.(20-9,81) = 76,42 kPa$

$\sigma_{v_0}' = 76,42 > \sigma_p' = 60 kPa$ olduğundan N.Konsolide

$\sigma_{v_0}' = 76,42 < \sigma_p' = 130 kPa$ " A.Konsolide

Bu zeminlerden aşırı konsolide kil olan temel zemini için daha elverişlidir.
A.K killerde, normal konsolide killere göre daha az oturma gerçekleşir.

b) → Kesme kutusu
→ Serbest basınç → ------
→ 3 eksenli deney
→ Veyn
→ Düşen koni

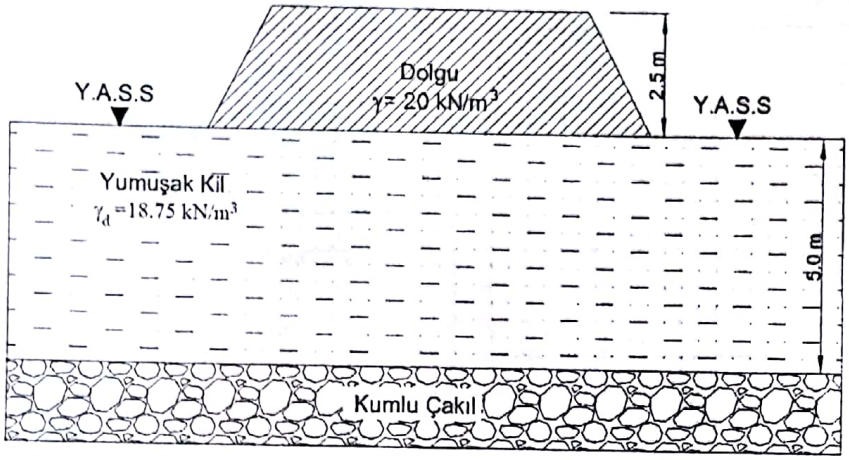
c) * zemin suya doygundur.
* danelerin ve suyun sıkışması ihmal edilir.
* su hareketi darcy yasasına göre gerçekleşir.
* zemin suyu hareketi 1 doğrultuda gerçekleşir
* hacim değişimleri efektif gerilme değişimlerine bağlıdır.
* efektif gerilme değişimleri b.s.b değişimlerine bağlıdır.
* k ve c_v sıkışma süresince sabittir.
* hacim değişimleri küçüktür.

2) Şekilde zemin profili verilen arazi üzerine 2.5 m kalınlığında bir karayolu dolgusu inşa edilecektir. Arazideki kil numunesinin sıkışma özelliklerini belirlemek için 20 mm kalınlığında bir numune alınarak laboratuvarda konsolidasyon deneyi yapılmıştır. Konsolidasyon sonuçlarına ait veriler aşağıda verilmiştir. Kil numunesinin başlangıç boşluk oranı (e_0) 0.864 olduğuna göre,

(15p) a) Boşluk oranı (e) – logaritma basınç ($\log\sigma'_v$) eğrisini çizerek, ön konsolidasyon basıncını (σ_p'), sıkışma indisi (C_c) ve şişme (tekrar sıkışma) indisi (C_r) değerlerini hesaplayınız

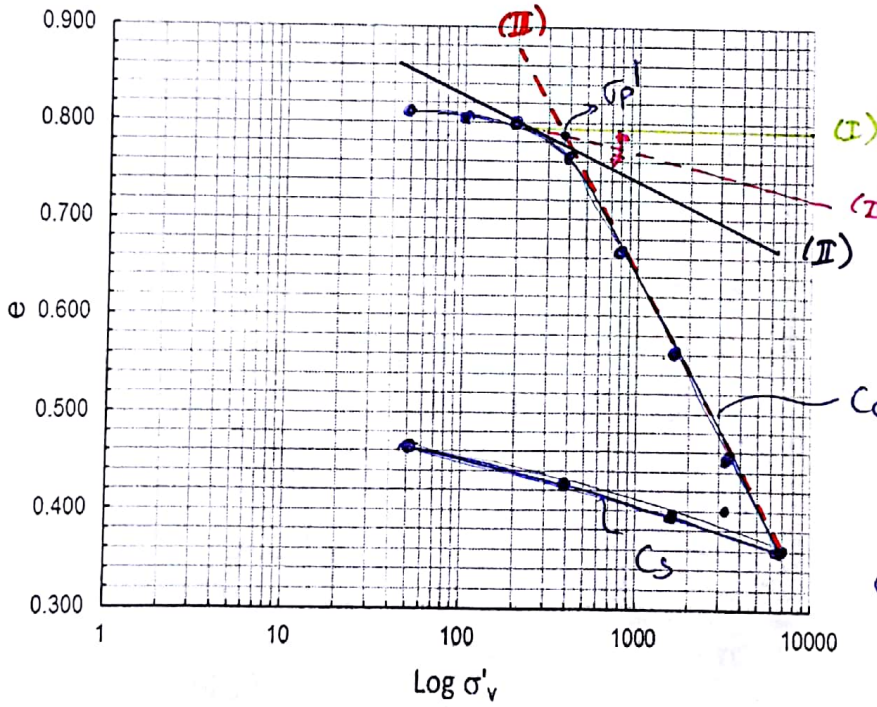
(10p) b) Dolguda beklenen nihai konsolidasyon oturmasını hesaplayınız (Dolgu arazide geniş bir yüzeyi kaplamaktadır).

(5p) c) Kil tabakasından alınan zemin numunesinde laboratuvarda ödometre deneyi yapılmıştır ve konsolidasyon katsayısı c_v= 0.04865 cm²/dk olarak belirlenmiştir. Buna göre kil tabakasında 4 yıl sonra meydana gelecek oturma miktarını hesaplayınız.



Gerilme (kPa)	Boşluk oranı (e)
50	0.812
100	0.809
200	0.800
400	0.763
800	0.667
1600	0.563
3200	0.455
6400	0.358
1600	0.397
400	0.423
50	0.458

U (%)	T_v
10	0.008
20	0.031
30	0.071
40	0.126
50	0.197
60	0.287
70	0.408
80	0.567
90	0.848



a) $\sigma_p' = 300 - 800$ kPa
$\cong 350$ kPa

$C_c = \frac{0,563 - 0,455}{\log(\frac{3200}{1600})} = 0,358$

$C_s = \frac{0,423 - 0,397}{\log(\frac{1600}{400})} = 0.043$

b) $\sigma_{v_0}' = 2,5.(18,75 - 9,81)$
$= 22,35$ kPa

$\sigma_p' > \sigma_{v_0}' \rightarrow$ A.K.K

$\sigma_{v_0}' + \Delta\sigma = 22,35 + (2,5.20)$
$= 72,35$ kPa $< \sigma_p'$

$$S_c = \frac{C_s}{1+e_0} . H . \log\left(\frac{\sigma_{v_0}' + \Delta\sigma}{\sigma_{v_0}'}\right) = \frac{0.043}{1+0,864} . 5 . \log\left(\frac{72,35}{22,35}\right) = 5,88 \text{ cm}$$

c) $c_v = 0,04865 \text{ cm}^2/\text{dk}$

$T_v = \frac{c_v . t}{(Hd)^2} \rightarrow \frac{0,04865.(4.365.24.60)}{(250)^2} \rightarrow T_v = 0,409 \rightarrow \cong U = \%70$

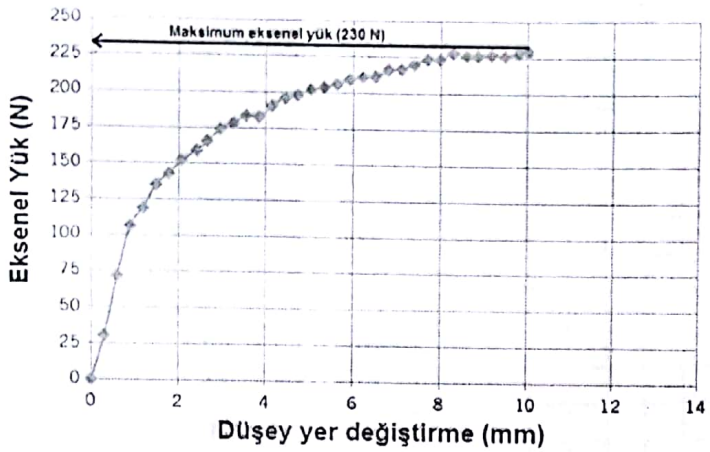
4 yıl sonra $\rightarrow 5,88 . 0,70 = 4,12$ cm

3) 38 mm çapında ve 76 mm yüksekliğindeki suya doygun bir kil numunesi üzerinde yapılan serbest basınç deneyi sonucunda aşağıda gösterilen grafik elde edilmiştir. Buna göre;

a. Zeminin drenajsız kayma mukavemeti (c_u) değerini bulunuz (Alan düzeltmesini uygulamayınız) **(7p)**.

b. Serbest basınç deneyine ait mohr dairesini çizerek drenajsız kayma mukavemeti değerini daire üzerinde gösteriniz **(5p)**.

c. Aşağıda gösterilen tablo yardımıyla kilin kıvam durumunu belirleyiniz **(3p)**.

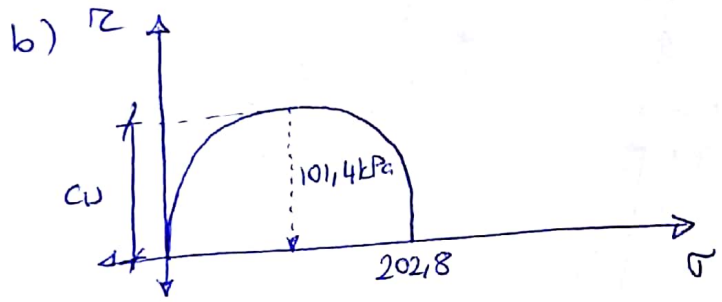


Açıklama	c_u (kPa veya kN/m²)
Çok Yumuşak	<10
Yumuşak	10-25
Orta Katı	25-50
Katı	50-100
Çok Katı	100-200
Sert	>200

a) $q_u = P/A \rightarrow A = \frac{\pi . 0{,}038^2}{4} = 1{,}134.10^{-3}\ m^2$

$q_u = \frac{0{,}23}{1{,}134.10^{-3}} = 202{,}8\ kPa \rightarrow c_u = q_u/2 = 101{,}4\ kPa$

b)



c) Tablodan $c_u = 101{,}4\ kPa$ için → çok katı kil

4) Arazide bir zemin profilinde yer alan kil tabakasından alınan 3 adet suya doygun örselenmemiş numune üzerinde 2 tane CD, 1 tane UU deneyi yapılmıştır. Deneyde uygulanan çevre basınçları ve göçme anında elde edilen deviatör gerilme değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aynen aynı zemin profili içinde yer alan bir kum tabakasından alınan kum numunesi üzerinde 1 adet kesme kutusu deneyi yapılmıştır. Düşey gerilmenin (σ) 112 kPa olduğu deneyde kayma gerilmesi (τ) 70 kPa değerine ulaştığı zaman zeminde göçme meydana gelmiştir. Buna göre;

(10) a) CD deneylerinden kil zeminin efektif kayma mukavemeti parametrelerini hesaplayınız.
(5) b) Kil zeminin aşırı konsolide mi yoksa normal konsolide mi olduğunu belirleyiniz.
(5) c) UU deneyinden elde edilen sonuçlar ile kil zeminin drenajsız kayma mukavemeti parametrelerini hesaplayınız.
(10) d) CD ve UU deneylerine ait Mohr Dairelerini ve göçme zarflarını çiziniz.
(4) e) Kum zeminin efektif kayma mukavemeti parametrelerini belirleyiniz.

Deney	Hücre Basıncı (kPa)	Deviatorik Gerilme (kPa)
1.CD Deneyi	100	150
2.CD Deneyi	180	240
1.UU Deneyi	120	290

a) $\sigma_1 = \sigma_3 \tan^2(45+\phi/2) + 2c\tan(45+\phi/2)$

$-/\ 250 = 100\tan^2(45+\phi/2) + 2c\tan(45+\phi/2)$

$420 = 180\tan^2(45+\phi/2) + 2c\tan(45+\phi/2)$

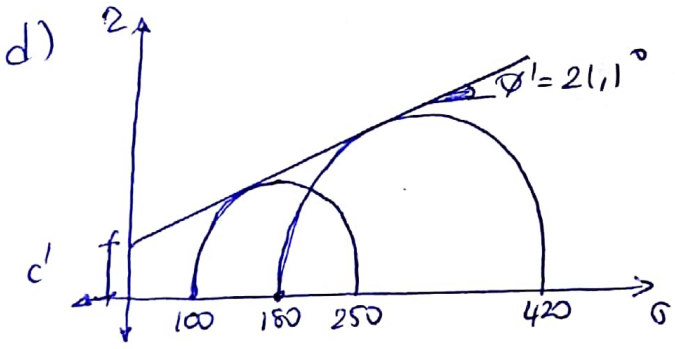
$\phi' = 21{,}1^\circ$, $c' = 12{,}86$ kPa

b) $\phi \neq 0$ ve $c \neq 0$ olduğundan aşırı konsolide kil

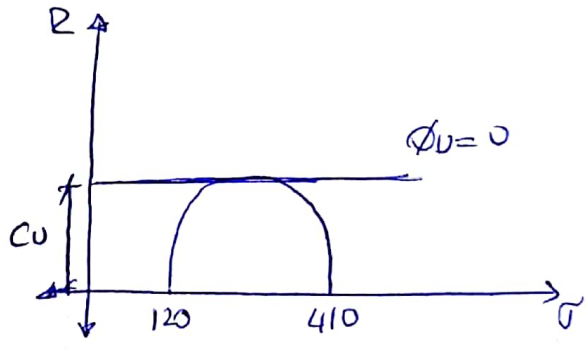
c) $c_u = \left(\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\right) \rightarrow \frac{290}{2} = 145$ kPa

$\phi_u = 0$

d)



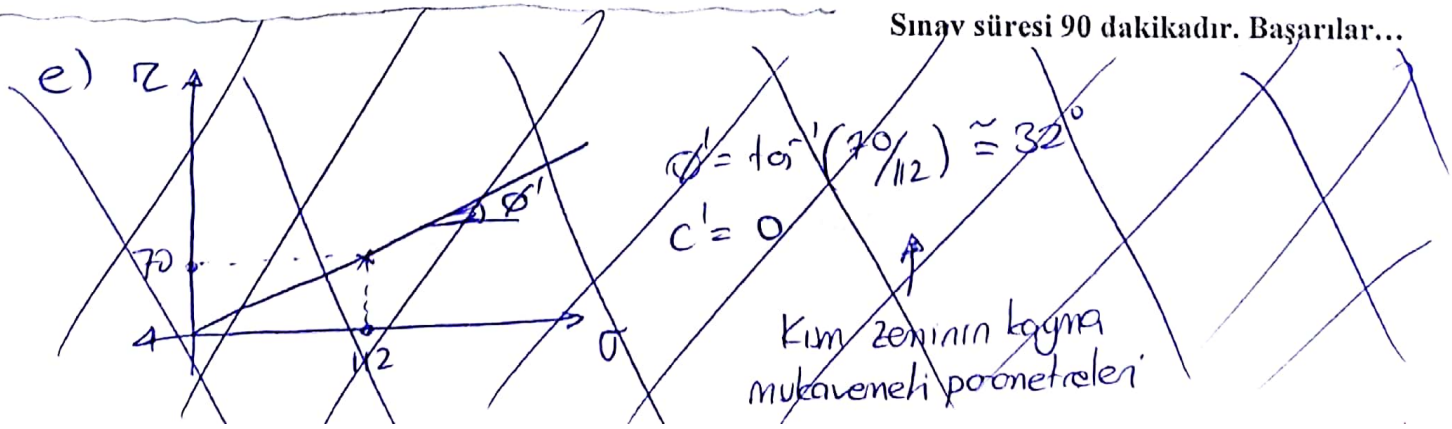
[CD]



[UU]

Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar...

e)



$\phi' = \tan^{-1}(70/112) \cong 32^\circ$

$c' = 0$

Kum zeminin kayma mukaveneli parametreleri